DISASTER-RECOVERY-RTO-RPO

RTO·RPO와 Active-Active·Passive·Pilot Light

연관 기출 · 133-1-9, 137-3-3, 140-3-1

한눈에 이해

언제까지 서비스를 다시 열지와 어느 시점의 데이터까지 잃어도 되는지는 서로 다른 목표입니다.

정의와 핵심 원리

RTO는 중단후허용하는복구 시간 목표이고 RPO는 복구해야할데이터 시점의 목표로 통상허용손실 시간폭으로표현합니다. BIA로업무 영향·의존성·우선순위를정한 뒤데이터 복제와 실행 환경준비 수준을선택합니다.

• Active-Active는 여러 사이트가평상시요청을 처리합니다. 장애지역트래픽 우회·잔여용량·데이터 충돌·분산일관성·공통의 존성이핵심입니다. 멀티리전이라는이름만 으로RTO/RPO0을 보장하지 않으며데이터 오염은 복제되어 별도 시점 백업이 필요합니다.

• Active-Passive는 주사이트만처리하고 대기는장애 전환후처리합니다. hot/warm/cold등준비 수준에 따라 기동·확장·복원 시간이 달라집니다. Pilot Light는 복제 데이터와 핵심 기반은 가동하되응용등추가 자원기동·배포·확장이필요하므로 작은 용량으로 즉시처리하는warm standby와 다릅니다.

• 복구에 는 선언·탐지·결정·DB승격·자원확장·DNS/경로전환·인증·검증 시간이 포함됩니다. 복제 지연관측·백업 복원·장애훈련·failback·정합성 검사를 수행하고 목표와 실제 측정 결과를 분리합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
Active-Active	모든 지역평시처리	비용·쓰기 충돌·잔여용량
Active-Passive	대기지역전환후처리	대기준비 수준별시간차
Pilot Light	핵심 데이터·기반만 가동	응용기동·확장선행필요
Warm Standby	작은 규모전체가동	즉시제한처리후확장

적용 예제

복구 목표 검증

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 장애10:00, 서비스 복구10:25, 최종복구 데이터09:57;목표 RTO30분/RPO5분

1. 실제 복구 시간은 25분입니다.

2. 복구 데이터 손실폭은3분입니다.

3. 25<=30, 3<=5로이번훈련은두목표를 충족합니다.

4. 다만 오염사고·자격증명 침해·전체 리전손실등다른 시나리오도 시험합니다.

결과·해석: 시간 목표와 데이터 시점을 독립적으로평가합니다.

전제·주의: 명시 시각은가상훈련예이며 제품보장값이 아닙니다.복제는 백업의 대체물이아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

BIA·목표정의 → RTO/RPO 시간축 → 세전략구조비교 → 계산·훈련 → failback·오염 복구

- RPO를 서비스 복구에 걸리는시간이라 쓰지않습니다.
- Pilot Light를 작은 서비스가 항상 처리중인상태로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. RTO가 짧아도RPO가 길수 있습니까?

2. Pilot Light와Warm Standby의차이는무엇입니까?

3. Active-Active에도백업이 필요한 이유는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Disaster recovery options in the cloud - AWS; 상시 백서; 확인 2026-11-05.